Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

¿Cuál es el pH de una solución de HCl 0,020 M?

A) 2,00

B) 0,020

C) 1,70

D) 12,30

E) 1,30

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Disociación total**
   $[H_3O^+]$ = 0,020 M.

2. **pH**
   $-\log 0{,}020 = 1{,}70$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 0,010 M.

B) Confunde pH con concentración.

D) Calcula pOH y lo resta a 14 sin razón.

E) Usa log de 0,050.

Idea clave. Ácido fuerte monoprótico: $[H_3O^+]$ = C.